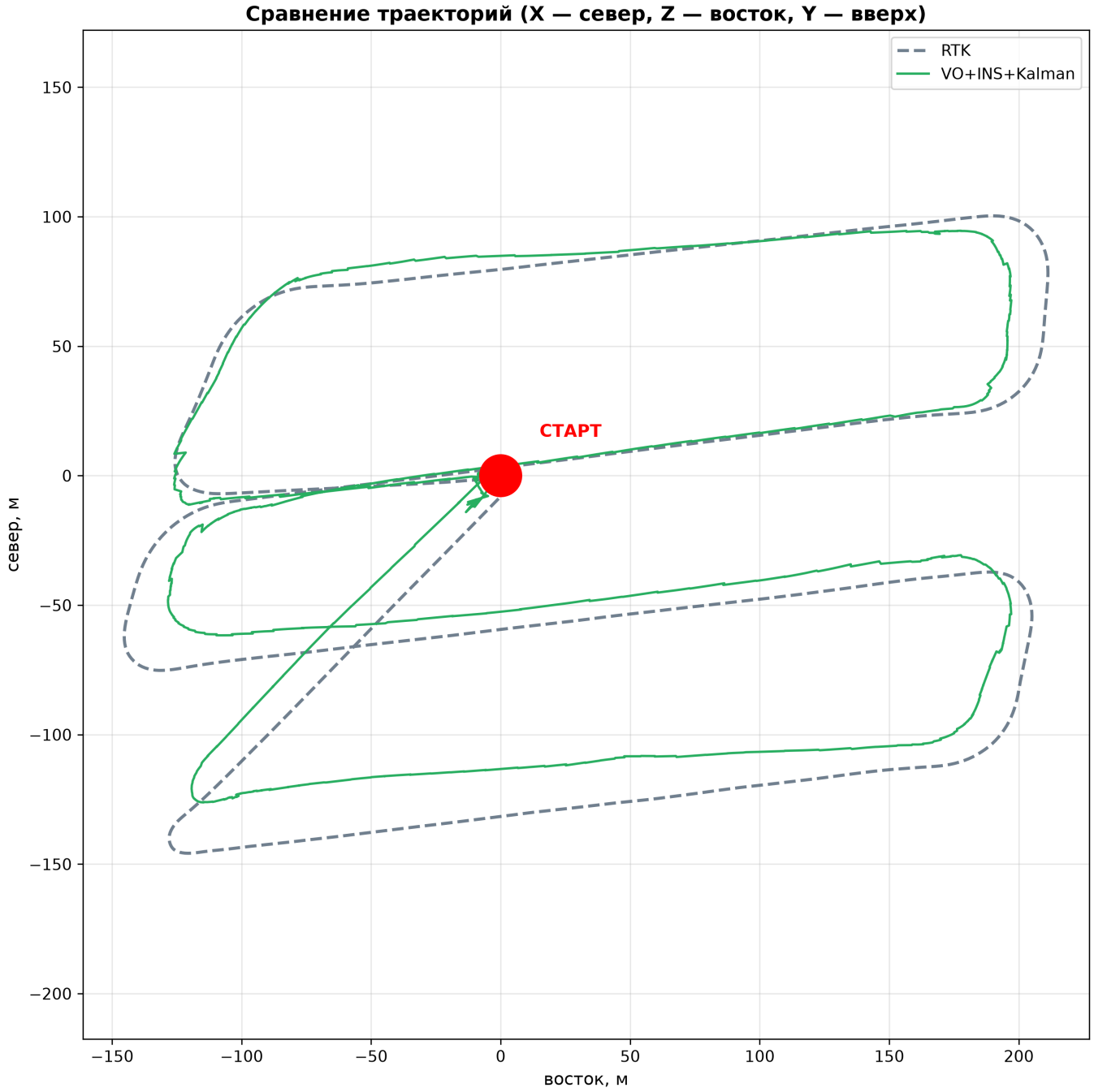
Комплексирование ВО + БИНС + Калман (HKairport03)

Сравнение траекторий и ошибок относительно RTK.
Данные: results_fusion/, видеоодометрия FAST-FREAK + homography.

Траектории

RTK и VO+INS+Kalman в одной локальной СК.



Абсолютное отклонение

Ошибка положения во времени

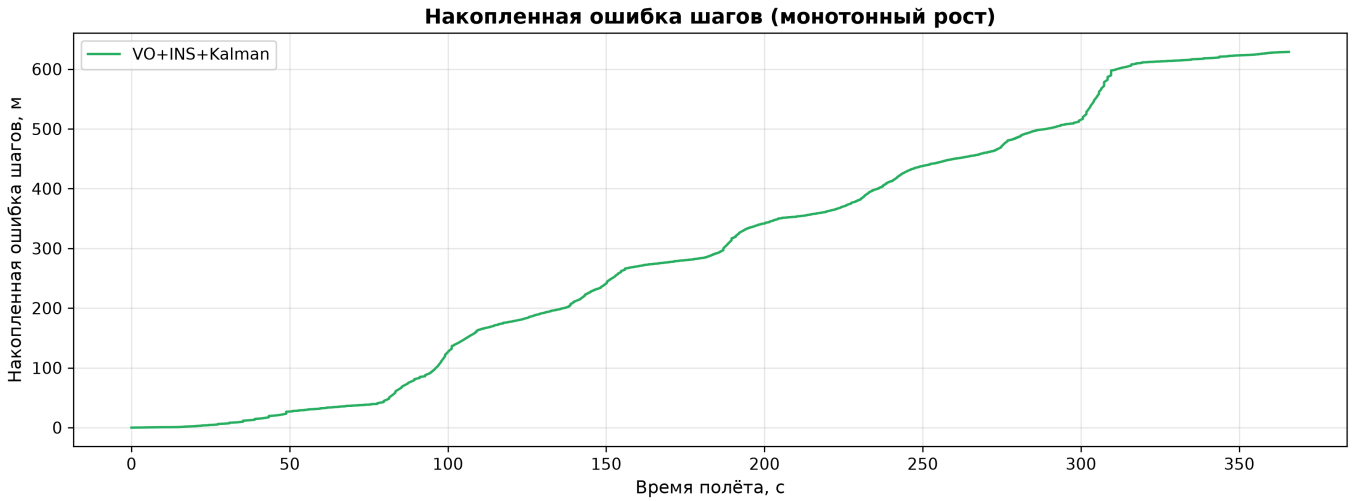
Синие полосы — развороты. Пунктир: конец подъёма, начало маршрута, начало снижения.



Накопленная ошибка шагов

Монотонная сумма ошибок приращений

Нижний график из fusion_comparison.png: накопленная ошибка шагов.



Метрики качества

Метрика	Только ВО	ВО+ИНС+Калман	Улучшение
RMS отклонения от RTK, м	37.20	13.15	+64.7 %
Максимум, м	73.80	31.50	+57.3 %
Ошибка на финише, м	22.83	7.05	+69.1 %

Улучшение в процентах: (метрика ВО − метрика слияния) / метрика ВО × 100. Положительное значение означает снижение ошибки.

Время выполнения

Видеоодометрия (ВО): 184.8 с, 606 шагов

БИНС + фильтр Калмана: 6.1 с

Суммарно оба этапа: 190.9 с. Доля ВО в общем времени: 97 %.

ВО обрабатывает изображения и сопоставляет признаки; БИНС интегрирует IMU на частоте сотен Гц и выполняет коррекции — обычно это на порядки быстрее одного полного прогона одометрии по всем кадрам.

Выводы

Сравнение выполнено относительно RTK в локальной плоскости (восток–север). Траектория «только ВО» строится по камере; «ВО+БИНС+Калман» дополняет её инерциальными измерениями и периодической коррекцией по псевдо-GPS от одометрии.

RMS отклонения от RTK снизилась с 37.20 м до 13.15 м (+64.7 %). Максимальная ошибка: 73.80 → 31.50 м (+57.3 %). На финише маршрута: 22.83 → 7.05 м (+69.1 %).
Комплексирование заметно стабилизирует трек: пики на разворотах и участках слабой текстуры камеры сглаживаются за счёт инерциальной модели.
По времени расчёта ВО заняла 184.8 с, прогон БИНС+Калман — 6.1 с (ВО примерно в 30.3 раз дольше). Инерциальный контур отрабатывает быстрее полного цикла обработки кадров; узкое место остаётся на стороне видеоодометрии.